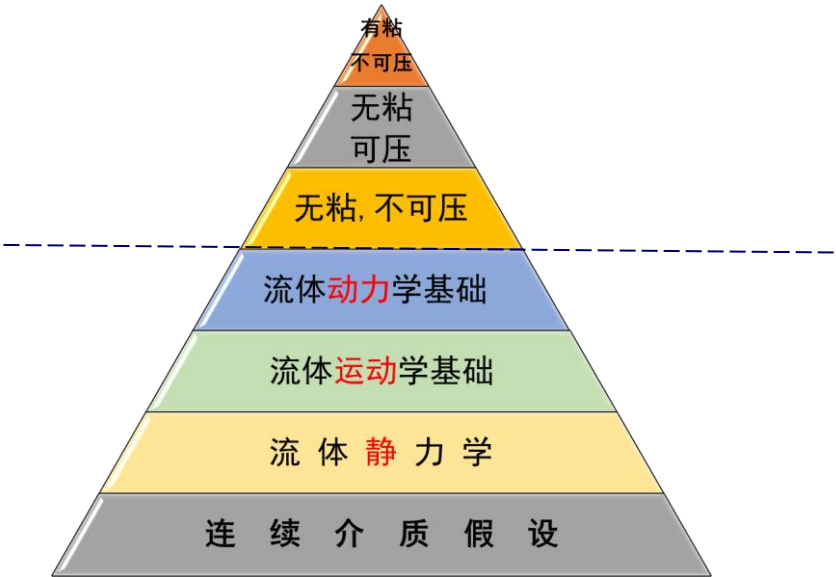


流 体 力 学

(上)



第一章 流体及其物理性质

经典流体力学建立在连续介质假设基础上

流体质点，流体微团，连续介质假设

理论不适用的情况: 问题特征尺度 $L \sim$ 流体分子自由程 λ

流体的基本性质

易流动性

可压缩性(ρ, Ma, E, β)

粘性 μ ，固壁无滑移

作用在流体上的力

惯性和非惯性坐标系

体积力 $\vec{f}, \vec{f} \rho dV$ $\left\{ \begin{array}{l} \vec{f} = -g\vec{k} \\ \vec{f} = -g\vec{k} - \vec{a} - \vec{\omega} \times \vec{r} - \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r} - 2\vec{\omega} \times \vec{V}' \end{array} \right.$

表面力(接触力) $\vec{p}_n dA, \vec{p}_n = \vec{n} \cdot \vec{P}$

特殊的力: 表面张力(有交界面), σL , 接触角

液体表面呈凹凸面内外压差

第二章 流体静力学

静止流体的压强

- 作用在某一点上的来自各方向的正压强大小均相等
- 静止流体微团表面力只能是压力 ($-p\vec{n}$)
- 偏微分方程 $\nabla p = \rho \vec{f}$ $dp = \rho \vec{f} \cdot d\vec{r}$
 - 重力场静止 $\vec{f} = -g\vec{k}$ $dp = -\rho g dz$ $p = p_a + \rho gh$
 - 非惯性坐标下相对静止: 质量力必要条件
- 等压面, 连通器原理
- 表压和绝对压力

重力场
静止流体对浸没其中物体的作用力

$p = p_a + \rho gh$

$\vec{F} = \iint_A -\vec{n} p dA$

$\vec{M}_O = \iint_A -\vec{r}_O \times \vec{n} p dA$

平面

- 水平面(积分/压力体方法)
- 倾斜面(积分/几何重心)

曲面

- 垂直方向(积分压力体方法)
- 水平方向(积分/几何重心)

•特别注意, 力的作用位置不一定在几何中心

•大气的作用是否可忽略

压力中心, 正压流体

第三章 流体运动学基础

描述流体运动的两种方法

Lagrangian法

Euler法

转换

$\frac{DB_A}{Dt}$ 质点导数
 $\frac{DB_A}{Dt} = \frac{\partial B}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla B$

流场的描述

定常流场与非定常流场 (Euler下的表达判断)

一维、二维、三维流动 (简化流场)

迹线和流体线, **流线**和脉线; 流管, 流量

流体微团运动分析
Helmholtz速度分解

E, 线变形速率(体积膨胀速率), 角变形速率, 平均转动

相邻质点运动=平动+变形+转动

质点运动速度分解意义: 分离出变形; 流动分类 (**可压/不可压**, **有旋/无旋**)

有旋流动和无旋流动

$\vec{\Omega} = \nabla \times \vec{V}$ 涡线, 涡管, 涡通量和涡管强度

$\vec{\Omega} = \nabla \times \vec{V} = 0 \quad \vec{V} = \nabla \varphi$

第四章 动力学基本方程

一、积分型方程

系统 (L)

连续方程

运动方程

动量矩方程

能量方程

$\frac{D}{Dt} \iiint_{sys} \rho d\forall = 0$
 $\frac{D}{Dt} \iiint_{sys} \vec{V} \rho d\forall = \iiint_{sys} \rho \vec{f} d\forall + \oint_{sys} \vec{p}_n dA$
 $\frac{D}{Dt} \iiint_{sys} \vec{r} \times \vec{V} \rho d\forall = \iiint_{sys} \vec{r} \times \rho \vec{f} d\forall + \oint_{sys} \vec{r} \times \vec{p}_n dA$
 $\frac{D}{Dt} \iiint_{sys} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) \rho d\forall = \iiint_{sys} \rho \vec{f} \cdot \vec{V} d\forall + \oint_{sys} \vec{p}_n \cdot \vec{V} dA + \oint_{sys} \lambda \vec{n} \cdot \nabla T dA + \iiint_{sys} \rho \dot{q}_R d\forall$

质点导数和Reynolds输运方程

$\left(\frac{DB}{Dt} \right)_{质点} = \frac{\partial B}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla B$ $\frac{D}{Dt} \iiint_{sys} B d\forall = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{cv} B d\forall + \oint_{cs} (\vec{n} \cdot \vec{V}) B dA$ $\frac{D}{Dt} \iiint_{sys} B d\forall = \iiint_{cv} \left[\frac{\partial B}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{V} B) \right] d\forall$

控制体(E)

连续方程 $\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{CV} \rho dV + \oint_{CS} \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = 0$

运动方程 $\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{CV} \vec{V} \rho dV + \oint_{CS} \vec{V} \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = \iiint_{CV} \rho \vec{f} dV + \oint_{CS} \vec{p}_n dA$

动量矩方程 $\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{CV} (\vec{r} \times \vec{V}) \rho dV + \oint_{CS} (\vec{r} \times \vec{V}) \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = \iiint_{CV} \vec{r} \times \rho \vec{f} dV + \oint_{CS} \vec{r} \times \vec{p}_n dA$

能量方程 $\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{CV} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) \rho dV + \oint_{CS} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA$
 $= \iiint_{CV} \rho \vec{f} \cdot \vec{V} dV + \oint_{CS} \vec{p}_n \cdot \vec{V} dA + \oint_{CS} \lambda \vec{n} \cdot \nabla T dA + \iiint_{CV} \rho \dot{q}_R dV$

非常注意:

建坐标系: 惯性系/非惯性系; 有无惯性力; 相对坐标系的速度
选控制体: 画出控制体, 包含求的未知量; 大气考虑否; 可以含固体。
流动条件: 定常? 无粘? 不可压? 考虑重力? 绝热? 控制面上均匀否? 一维?
受力、力矩问题一求的是谁受力? 大小方向

二、Bernoulli方程

$$\left(\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right)_1 = \left(\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right)_2$$

定常、理想无粘、不可压、质量力有势、沿流线

将流线上未知和已知的点联系在一起

注意: Bernoulli方程什么时候可用, 怎么用?

三、微分型方程

1. 运动流体中的应力

任一点作用的面元是 $\vec{n}$ 方向的应力

$$\vec{p}_n dA$$

$$\vec{p}_n = \vec{n} \cdot \mathbf{P}$$

$$\iint \vec{p}_n dA = \iint \vec{n} \cdot \mathbf{P} dA$$

$$\oint \vec{p}_n dA = \oint \vec{n} \cdot \mathbf{P} dA = \iiint \nabla \cdot \mathbf{P} dV$$

法向，切向应力，摩擦力

直角坐标系

$$\vec{p}_n = n_x \vec{p}_x + n_y \vec{p}_y + n_z \vec{p}_z$$

其中 $\vec{p}_x = p_{xx} \vec{i} + p_{xy} \vec{j} + p_{xz} \vec{k}$

$$\vec{p}_y = p_{yx} \vec{i} + p_{yy} \vec{j} + p_{yz} \vec{k}$$

$$\vec{p}_z = p_{zx} \vec{i} + p_{zy} \vec{j} + p_{zz} \vec{k}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{xx} & p_{xy} & p_{xz} \\ p_{yx} & p_{yy} & p_{yz} \\ p_{zx} & p_{zy} & p_{zz} \end{pmatrix} \quad \text{2阶对称应力张量}$$

用张量表示任一点的应力状态

$\mathbf{P}$ 与坐标系无关，但分量有关

静止流体的应力张量，无粘流体应力张量

2. 微分型方程

连续方程 $\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$

运动方程 $\frac{D\vec{V}}{Dt} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{\rho} \quad \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} = \vec{f} + \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{\rho} \quad \nabla \cdot \mathbf{P} = \frac{\partial p_x}{\partial x} + \frac{\partial p_y}{\partial y} + \frac{\partial p_z}{\partial z}$

能量方程 $\frac{D}{Dt} \left(e + \frac{V^2}{2} \right) = \vec{f} \cdot \vec{V} + \frac{\nabla \cdot (\mathbf{P} \cdot \vec{V})}{\rho} + \frac{\nabla \cdot (\lambda \nabla T)}{\rho} + \dot{q}_R$

微分方程组如何封闭，求解

根据实际问题，简化、补充和应用方程，
初始条件+边界条件

自己对所学的认知，灵活的应用